Problem H. 前线支援

Homeland rescue

Time Limit: 4 seconds | Memory Limit: 1024 MB
Standard Input / Standard Output

A 国风景秀丽，由 n 个城市组成，每个城市都别具一格，形成了丰富多彩的大国江山。不过遗憾的是，受金融危机的影响，A 国财政紧张，所以仅有 $n-1$ 条双向道路连接着这 n 座城市。为了保证城市的方便快捷，这 $n-1$ 条道路能保证一定能从一座城市到达另一座城市。

A 国城市制度井然有序：其中 1 号城市是 A 国的首都，其它每个城市都有其上属城市。具体而已对于第 i 个城市到其上属城市为 fa_i（$1 \le fa_i < i$）有一条道路，这条道路的长度为 w_i。我们称一个城市 y 是城市 x 的**间接附属**，**当且仅当**城市 y 的上属城市 fa_y 是城市 x，或者城市 fa_y 是城市 x 的**间接附属**。定义 $\mathrm{dist}(x,y)$ 表示从城市 x 到城市 y 的最短路径长度。

由于 A 国地势险峻、天灾频发，中央指挥部需要精确指挥调度，并平衡各城市消防安全部队的总工作量，定义城市 i 消防安全部队的工作量为 a_i，当城市 i 消防安全部队前往城市 x 执行一次任务时，由于道阻且跻，所以工作量会增加 $\mathrm{dist}(i,x)$，即 $a_i \leftarrow a_i + \mathrm{dist}(i,x)$。每个城市的**初始**工作量是 0。

中央指挥部总共发出了 q 条指令：

- $1\ x\ y$：执行任务：城市 y 发生了一场灾难，命令城市 x 及其所有**间接附属**的城市的消防安全部队前往城市 y 前线支援，执行一次到城市 y 的任务；
- $2\ x$：查询工作量：查询城市 x 及其所有**间接附属**的城市的消防安全部队工作量的**总和**。

Input

第一行给定两个整数 $n, q (1 \le n, q \le 5 \times 10^5)$，分别表示城市数量和指令数量。

接下来 $n-1$ 行，每行给定两个整数 $fa_{i+1}, w_{i+1} (1 \le fa_{i+1} < i+1, 1 \le w_{i+1} \le 100)$，其中第 i 行的两个整数 fa_{i+1}, w_{i+1} 分别表示城市 $i+1$ 的上属城市以及路径长度。

接下来 q 行，每行形如：

- $1\ x\ y (1 \le x, y \le n)$：表示第一类指令：执行任务；
- $2\ x (1 \le x \le n)$：表示第二类指令：查询工作量。

Output

对于每条第二类指令，输出一行一个整数，表示总工作量。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
5 4 1 3 1 2 2 1 2 2 1 5 1 2 1 1 2 3 2 2	5 23